

שאלה 1:

למדנו שכדי לפתור בעיית multi-class מספיק לדעת כיצד פותרים בעייה בינארי וזאת ע"י יצירת מספר בעיות למידה בינאריות. הזכרנו שתי שיטות: One vs. One (שיטה א') או One vs. All (שיטה ב').

1. לסיווג ווקטור חדש בשיטה א' נדרשות יותר השוואות, כל בעיית למידה בשיטה א' היא כנראה פשוטה יותר
2. לסיווג ווקטור חדש בשיטה ב' נדרשות יותר השוואות, כל בעיית למידה בשיטה ב' היא כנראה פשוטה יותר
3. לסיווג ווקטור חדש בשיטה א' נדרשות יותר השוואות, כל בעיית למידה בשיטה ב' היא כנראה פשוטה יותר
4. לסיווג ווקטור חדש בשיטה ב' נדרשות יותר השוואות, כל בעיית למידה בשיטה א' היא כנראה פשוטה יותר
5. שיטה א' וב' זהות מבחינת מס' ההשוואות הנדרשות, כל בעיית למידה בשיטה א' היא כנראה פשוטה יותר

שאלה 2:

למדנו שני מדדים להערכת ביצועים עפ"י גרף ROC – EER ו-AUC

1. מדד ה-EER בוחן נקודה ספציפית בגרף ומדד ה-AUC משקף לנו מדד על פני כל הגרף
2. מדד ה-AUC בוחן נקודה ספציפית בגרף ומדד ה-EER משקף לנו מדד על פני כל הגרף
3. מדד ה-EER ומדד ה-AUC משקפים לנו מדד על פני כל הגרף
4. מדד ה-EER ומדד ה-AUC בוחנים נקודה ספציפית בגרף
5. כל התשובות נכונות

שאלה 3:

"עץ החלטה" – באלגוריתם "עץ החלטה" (ID3) חישבנו את ה-infogain של כל התכונות. ניסינו לפצל צומת וקיבלנו שה-infogain של כל התכונות הוא 0

1. זו לא סיבה להפסיק בבניית העץ
2. נפסיק את בניית העץ ונהפוך את הצומת ל"עלה"
3. לא יכול לצאת לכל התכונות ה-infogain של 0
4. נחזור רמה אחת בעץ ונחליף את התכונה שנבחרה שם
5. אף תשובה אינה נכונה

שאלה 4:

בעיית Associations rules הינה בעיה מסוג:

1. Unsupervised
2. Supervised
3. Regression
4. Classification
5. Clustering

שאלה 5:

נתונה טבלת אימון בת 8 דוגמאות. רוצים לסווג דוגמא מסוימת X ע"י אלגוריתם KNN. עבור $k=3$.
חישבנו את המרחק של הדוגמא X המבוקשת מכל אחת מהדוגמאות שבקבוצת האימון. נתונה הטבלה הבאה המכילה את שלושת הדוגמאות הקרובות ביותר (סיווג כל דוגמא ומרחקה מהדוגמא X)

סיווג הדוגמא	מרחק מהדוגמא X	דוגמא מס'
"שלילי"	2	1
"חיובי"	2	2
"חיובי"	2	3

כיצד יסווג הווקטור X

1. עם שקלול מרחקים של $1/d$ יסווג כחיובי, ללא שקלול מרחקים יסווג כחיובי
2. עם שקלול מרחקים של $1/d$ יסווג כשלילי, ללא שקלול מרחקים יסווג כשלילי
3. עם שקלול מרחקים של $1/d$ וללא שקלול מרחקים יסווג כשלילי
4. לא ניתן לחשב ללא ידיעת מטריקת המרחק
5. עם שקלול מרחקים של $1/d$ וללא שקלול מרחקים יסווג כחיובי

שאלה 6:

הפרדה לא לינארית:

1. ניתן לייצר ע"י שקלול של מספר מפרידים לינאריים
2. לא ניתן לייצר ע"י שקלול של מספר מפרידים לינאריים
3. ניתן לבצע רק ע"י SVM עם קרנל לא לינארי
4. ניתן לייצר ע"י פרספטרון
5. אף תשובה אינה נכונה

שאלה 7:

נתונה טבלת האימון הבאה:

X1	X2	X3	X4	Class
1	1	1	1	P
1	1	0	0	P
0	2	1	0	P
0	0	0	0	N
0	0	1	0	N
0	2	1	0	N

חשב את $IG(class|x_2)$

1. $2/3$
2. 1
3. $1/2$
4. $1/3$
5. לא ניתן לחשב

שאלה 8:

פתרנו את בעיית האופטימיזציה של אלגוריתם SVM עם קרנל לינארי, חישבנו את W וקיבלנו $W=(1,0,0)$. נתונים לנו גם ה-Support Vectors והסיווג שלהם בטבלה הבאה. מהו b של משוואת הסיווג של SVM: $f(\text{vector})=W \cdot \text{vector}^T + b$

X1	X2	X3	Class
1	1	0	P
1	0	1	P
-1	0	0	N

- 0 .1
- 1 .2
- 1 .3
- 2 .4
- 2 .5

שאלה 9:

בעיית ה-underflow באלגוריתם Naïve Bayes:

1. עשויה לקרות בגלל שיש מכפלות של הסתברויות רבות שערכן קרוב ל-0
2. כאשר ערך של אחת ההסתברויות הינה 0
3. כאשר איננו יודעים את ההסתברות לכל "מחלקה"
4. כאשר לא ניתן להניח אי תלות בין המאפיינים
5. אף תשובה אינה נכונה

שאלה 10:

הרצנו את אלגוריתם הלמידה שלנו על קבוצת מבחן המכילה 420 דוגמאות. האלגוריתם שלנו הצליח לגלות 200 "חיוביים" מתוך 300 ה-"חיוביים", וצדק ב-110 "שליליים" מתוך 120 שליליים:

1. $TP = 2/3, FP = 1/12$
2. $TP = 1/12, FP = 2/3$
3. $TP = 1/12, FP = 11/12$
4. $TP = 11/12, FP = 1/12$
5. לא ניתן לחשב

שאלה 11:

נתונה טבלת האימון הבאה:

X1	X2	X3	X4	Class
3	5	2	1	1
5	1	1	3	1
2	1	3	0	-1
1	2	4	3	1

נדרש לסווג עם אלגוריתם פרספטרון. כפי שלמדנו בהרצאות, מוסיפים נירון דמי שערכו $x_0=1$. הניחוש ראשוני שלנו לקבוצת המשקולות הוא, $w_0=2, w_1=2, w_2=1, w_3=2, w_4=1$. עוברים על הדוגמאות כפי סדר הופעתם בטבלה. מה יהיה צעד העדכון הבא

1. $w_0=1, w_1=0, w_2=0, w_3=-1, w_4=1$
2. $w_0=1, w_1=-1, w_2=-3, w_3=0, w_4=0$
3. $w_0=3, w_1=5, w_2=6, w_3=4, w_4=2$
4. $w_0=1, w_1=-3, w_2=1, w_3=1, w_4=-1$
5. אין עדכונים. קבוצת משקולות זו פותרת כבר את הבעיה הנתונה

שאלה 12:

AdaBoost

1. לא ניתן להשתמש באותה היפוטזה h באיטרציה t ובאיטרציה $t+1$ מכיוון שבאיטרציה $t+1$ נקבל טעות של 50%
2. ניתן להשתמש באותה היפוטזה h באיטרציה t ובאיטרציה $t+1$.
3. לא ניתן להשתמש באותה היפוטזה h באיטרציה t ובאיטרציה $t+1$ אם השתמשנו באותה היפוטזה באיטרציה $t-1$ (אחרת, מותר להשתמש)
4. ניתן להשתמש באותה היפוטזה h באיטרציה t ובאיטרציה $t+1$ רק אם השתמשנו באותה היפוטזה באיטרציה $t-1$
5. אף תשובה אינה נכונה

פתרון מבחן:

שאלה 1 (20 נקודות):

נניח שאנו רוצים לסווג עבור מערכת בנקאית את הלקחות שלנו ל"לקוחות שכדאי לתת להם אשראי" (לקוח "חיובי") וללקוחות שלא כדאי לתת להם אשראי (לקוח "שלילי") קבוצת האימון שלנו מכילה נתונים היסטוריים על לקוחות רבים ומכילה את המאפיינים הבאים עבור כל לקוח:

גיל – 4 קבוצות גיל שונות ("0" - קטן מ-30, "1" - 31-40, "2" - 41-50, "3" - 51-60, "4" - גדול מ-60)

גובה שכר – 3 קבוצות ("0" - נמוך, "1" - בינוני, "2" - גבוה)
מין – "0" - זכר, "1" - נקבה

מצב משפחתי – "0" - רווק, "1" - נשוי, "2" - גרוש

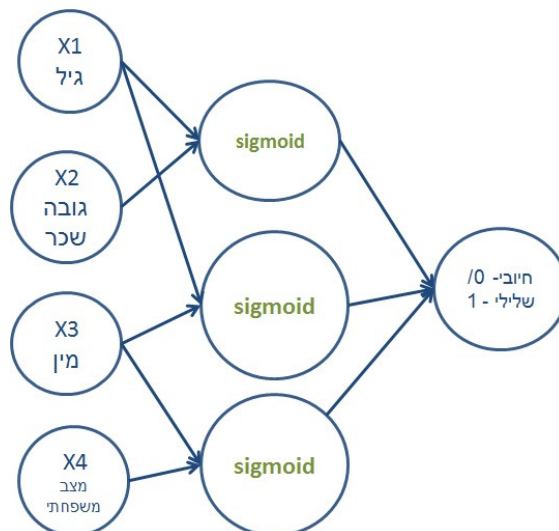
א. (6 נקודות) נדרשתם לתת תכן (ארכיטקטורה) לרשת נוירונים המתאימה לבעיה. הנחת העבודה שלנו היא שהבעיה איננה ניתנת להפרדה לינארית. שרטט סכמטית רשת נוירונים המתאימה לפתרון הבעיה. הסבר כל שיקול שהפעלת בשרטוט הרשת. יש להתייחס כמובן למס' הנוירונים בשכבת הכניסה, בשכבת הציאה ועוד.

פתרון: בשרטוט של הרשת צריכים להופיע האלמנטים הבאים -

1. הבעיה אינה ניתנת לפתרון לינארי ולכן צריך שכבה/שכבות חבויות
2. פונקציית אקטיבציה לא לינארית בנוירונים החבויים כדי לממש אי-לינאריות
3. שכבת כניסה בעלת ארבעה נוירונים (נוירון לכל מאפיין). מי שהוסיף נוירון דמי גם בסדר

4. שכבת יציאה עם נוירון אחד

כל שאר האלמנטים בשרטוט "משוחררים". שרטוט לדוגמא –



ב. (8 נקודות) נתונה טבלת האימון הבאה

#	גיל	גובה שר	מין	מצב משפחתי	class
1	0	2	0	1	P
2	1	0	1	1	P
3	1	0	0	0	P
4	0	1	1	1	P
5	0	1	1	2	N
6	2	1	1	0	N
7	1	2	0	1	N
8	1	2	0	1	N

סוג עפ"י אלגוריתם Naïve Bayes את הדוגמא: (גיל קטן מ-30, גובה שר בינוני, זכר, רווק)
פתרון: צריך לבחון מה גדול יותר

$$P(\text{"POS"}|X_1=0, X_2=1, X_3=0, X_4=0)$$

או

$$P(\text{"NEG"}|X_1=0, X_2=1, X_3=0, X_4=0)$$

$$P(\text{"pos"}|x_1=0, x_2=1, x_3=0, x_4=0) \rightarrow (\text{bayes rule}) = \frac{P(x_1=0, x_2=1, x_3=0, x_4=0|\text{"pos"}) \times P(\text{"pos"})}{P(x_1=0, x_2=1, x_3=0, x_4=0)}$$

$$P(\text{"neg"}|x_1=0, x_2=1, x_3=0, x_4=0) \rightarrow (\text{bayes rule}) = \frac{P(x_1=0, x_2=1, x_3=0, x_4=0|\text{"neg"}) \times P(\text{"neg"})}{P(x_1=0, x_2=1, x_3=0, x_4=0)}$$

$$P(\text{"pos"}) = P(\text{"neg"}) = 0.5$$

מכיון שהמכנה זהה בשני הביטויים וההסתברות לחיובי שווה להסתברות לשלילי, נשאר לנו
לבחון מי יותר גדול –

$$P(X_1=0, X_2=1, X_3=0, X_4=0|\text{"pos"})$$

או

$$P(X_1=0, X_2=1, X_3=0, X_4=0|\text{"neg"})$$

נשתמש בהנחת אי התלות בין המאפיינים:

$$P(x_1=0, x_2=1, x_3=0, x_4=0|\text{"pos"}) = P(x_1=0|\text{"pos"}) \times P(x_2=1|\text{"pos"}) \times P(x_3=0|\text{"pos"}) \times P(x_4=0|\text{"pos"}) =$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{64}$$

$$P(x_1=0, x_2=1, x_3=0, x_4=0|\text{"neg"}) = P(x_1=0|\text{"neg"}) \times P(x_2=1|\text{"neg"}) \times P(x_3=0|\text{"neg"}) \times P(x_4=0|\text{"neg"}) =$$

$$\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{64}$$

קיבלנו שההסתברות לקבלת חיובי זהה להסתברות לקבלת שלילי
ננסה לבדוק לפי רוב ה"עולם" – מס' זה של חיובי ושלילי ולכן נכריע "חיובי" (כמובן שמי
שהכריע שלילי גם בסדר באותה מידה)

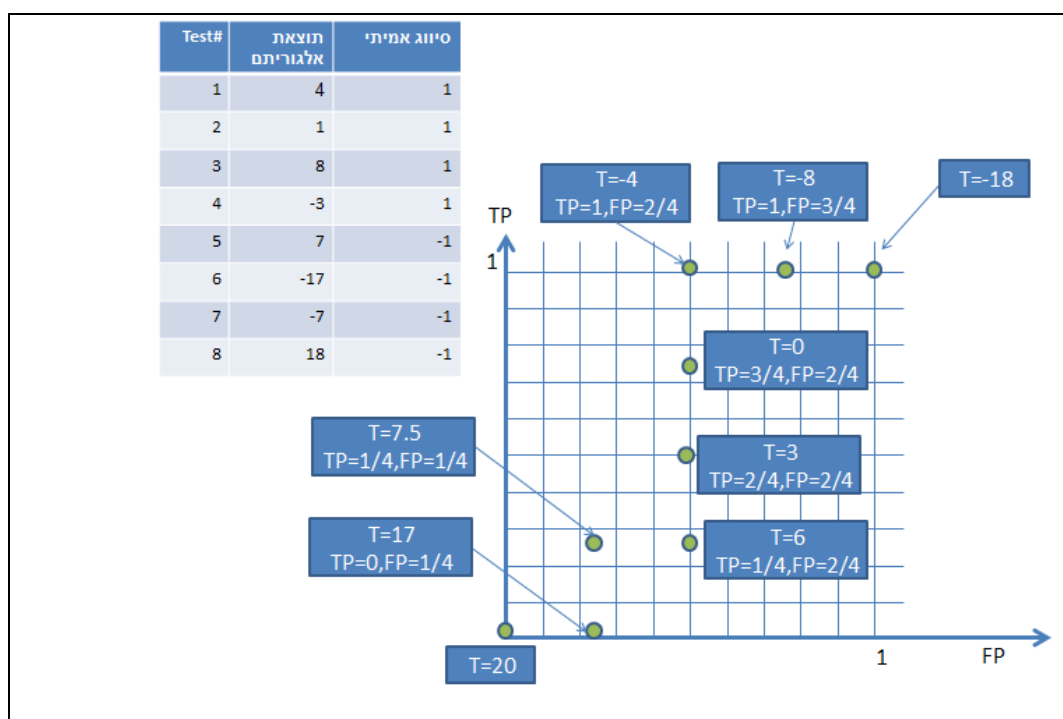
ב.

)

6 נקודות) הרצנו את אלגוריתם SVM על קבוצת מבחן וקיבלנו את תוצאת האלגוריתם (לפני הפעלת ערך הסף לקביעה סופית). נתון לנו כמובן גם הסיווג האמיתי של כל דוגמא. שרטט את גרף ה-ROC

#	Algorithm Result	Real Class
1	4	P
3	1	P
4	8	P
5	-3	P
6	7	N
7	-7	N
8	-17	N
9	-8	N

פתרון: ערכי סף שונים יביאו אותנו לנקודות שונות על גרף ה-ROC. לכן אנו צריכים לבחור בצורה מושכלת את ערכי הסף ע"מ ליצור את גרף ה-ROC. ערכי הסף כמובן יבחרו לפי תוצאות האלגוריתם



שאלה 2 (20 נקודות):

בעיית אישכול – נתונים לנו 5 ווקטורים. נתונה לנו טבלת "דמיון" בין הווקטורים (כלומר ככל שערך הדמיון גבוה יותר, הווקטורים "דומים" יותר זה לזה):

	V1	V2	V3	V4	V5
V1	1	0	0.2	0.5	0.1
V2		1	0.6	0.4	0.9
V3			1	0.3	0.8
V4				1	0.7
V5					1

א. (7 נקודות) הרץ אלגוריתם אישכול היררכי bottom-up במלואו. רשום בכל איטרציה את מס' האשכולות שנוצרו, איזה ווקטורים בכל אישכול, והסבר בפירוט את צעדיך. נגדיר "דמיון" בין אשכול א' לאשכול ב' כדמיון המקסימאלי הקיים בין ווקטור כלשהו מאשכול א' לווקטור כלשהו מאשכול ב'.

פתרון:

איטרציה 1 –

נאחד את v_2 ו v_5 , נוצרו לנו 4 אשכולות $(v_1), (v_2, v_5), (v_3), (v_4)$

איטרציה 2 –

נאחד את אשכול (v_2, v_5) עם v_3 , נוצרו לנו 3 אשכולות $(v_1), (v_2, v_5, v_3), (v_4)$

איטרציה 3 –

נאחד את אשכול (v_2, v_5, v_3) עם v_4 , נוצרו לנו 2 אשכולות $(v_1), (v_2, v_5, v_3, v_4)$

איטרציה 4 –

נאחד את אשכול (v_2, v_5, v_3, v_4) עם v_1 , נוצר לנו אשכול בודד המכיל את כל הווקטורים

$(v_1, v_2, v_3, v_4, v_5)$

ב. (7 נקודות) הצע מדד לעצירת האלגוריתם ההיררכי. כמה אשכולות נוצרו עם הפעלת המדד שהצעת?

פתרון: נעצור את התהליך כאשר יוצא לנו באלגוריתם שצריך לאחד בין אשכול לאשכול

שהדמיון ביניהם הינו קטן או שווה לערך סף מסויים

נפעיל את האלגוריתם למשל עם ערך סף של 0.5. באיטרציה הרביעית יוצא שצריך לאחד

בין v_1 ל- (v_2, v_3, v_4, v_5) . מכיוון שהדמיון בין v_1 לאשכול אינו עולה על 0.5 לכן לא נבצע את

איטרציה 4 ונקבל שני אשכולות $(v_1), (v_2, v_3, v_4, v_5)$

א. (6 נקודות) כחישוב מרחק בין ווקטורים מוצעת מטריקת המרחק הבאה:

$$d(a,b) = \sin(\text{EUCLIDEAN}(a,b))$$

כלומר חישוב סינוס על המרחק האוקלידי בין הנקודות. למשל עבור 2D נניח נקודה $a=(1,1)$

ונקודה $b=(4,5)$. המרחק האוקלידי ביניהם הוא 5. עפ"י הגדרת המטריקה $d(a,b) =$

$$\sin(5)=0.087$$

האם זוהי מטריקת מרחק "חוקית"? הוכח או הפרך

פתרון: למדנו ארבעה קריטריונים שחייבים להתקיים עבור מטריקת מרחק. אחד

הקריטריונים הוא שמרחק חייב להיות לא שלילי. מכיוון ש-sin יכול להחזיר לנו ערך שלילי,

לכן זו אינה מטריקה חוקית. כמובן מי שהפריך על סמך תנאי אחר כמו אי שוויון/ שיוויון

המשולש זה גם בסדר.